

Stochastik I+II (Pre-Klausur) – Solutions

Stochastik I

Exercise (S)

ei B eine Zufallsvariable mit $B \sim \text{Bernoulli}(p)$. Bedingt auf B sei X wie folgt verteilt:

- falls $B = 1$, so gilt $X \sim \text{Exp}(2)$,
- falls $B = 0$, so gilt $X \sim \text{Exp}(1)$.

- (a) Berechnen Sie $\mathbb{P}(X \leq 1)$.
- (b) Berechnen Sie $\mathbb{P}(X \leq 2)$.
- (c) Berechnen Sie $\mathbb{E}[X]$. Verwenden Sie dabei die Formel

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid B]].$$

Hinweis: Für $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ gilt

$$\mathbb{P}(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0, \quad \mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}.$$

Exercise (S)

ei X eine stetige Zufallsvariable mit Dichte

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & 0 \leq x \leq 1, \\ \frac{2}{3}e^{-(x-1)}, & x > 1, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

- (a) Berechnen Sie $\mathbb{E}[X]$.
- (b) Es seien $U \sim \text{Unif}(0, 1)$, $Z \sim \text{Exp}(1)$ und $B \sim \text{Bernoulli}(2/3)$, wobei U , Z und B unabhängig seien. Definieren Sie

$$Y = \begin{cases} U, & \text{falls } B = 1, \\ 1 + Z, & \text{falls } B = 0. \end{cases}$$

Zeigen Sie, dass Y dieselbe Verteilung wie X besitzt.

Hinweis: Für $Z \sim \text{Exp}(1)$ gilt

$$f_Z(z) = e^{-z}, \quad z > 0.$$

Exercise (S)

Seien $X_1, X_2, \dots$ unabhängige Zufallsvariablen mit

$$\mathbb{P}(X_n = 1) = \frac{1}{n}, \quad \mathbb{P}(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n}.$$

Sei

$$S_n = \sum_{k=1}^n X_k.$$

(a) Zeigen Sie, dass $S_n \sim \text{Binomial}(n, 1/n)$.

(b) Zeigen Sie, dass für jedes $k \in \mathbb{N}_0$ gilt:

$$\mathbb{P}(S_n = k) \longrightarrow e^{-1} \frac{1}{k!}.$$

(c) Folgern Sie mittels Konvergenz der Verteilungsfunktionen, dass

$$S_n \xrightarrow{d} \text{Poisson}(1).$$

Stochastik II

Exercise (E)

Sei X eine Zufallsvariable mit Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$f(x; \theta) = \frac{e^{-\theta} \theta^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, \quad \theta > 0.$$

(a) Zeigen Sie, dass diese Familie ein Exponentialfamilien-Modell ist, d. h. schreiben Sie

$$f(x; \theta) = \exp(c(\theta)T(x) + d(\theta) + S(x)).$$

(b) Bestimmen Sie den natürlichen Parameter η und schreiben Sie die Wahrscheinlichkeitsfunktion in der Form

$$f(x; \eta) = \exp(\eta T(x) + d_0(\eta) + S(x)).$$

(c) Seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängig und identisch verteilt mit obiger Verteilung. Bestimmen Sie mithilfe von Satz 60 den Maximum-Likelihood-Schätzer von θ .

Exercise (E)

Seien $X_1, \dots, X_{25}$ unabhängige und identisch verteilte Zufallsvariablen mit

$$X_i \sim \mathcal{N}(2\mu, 9),$$

wobei $\mu \in \mathbb{R}$ unbekannt ist.

Für eine Stichprobe wurde der Stichprobenmittelwert

$$\bar{X} = 0.8$$

beobachtet.

(a) Testen Sie die Hypothesen

$$H_0 : \mu = 0 \quad \text{gegen} \quad H_1 : \mu > 0$$

zum Signifikanzniveau $\alpha = 0.05$. Entscheiden Sie, ob H_0 verworfen wird.

(b) Bestimmen Sie ein 95%-Konfidenzintervall für μ . Ist Ihr Ergebnis mit Teil (a) vereinbar?

Hinweis: Es gilt $z_{0.95} = 1.645$ und $z_{1-\alpha/2} = 1.96$.